PFMEA 연계 공정 전환 검토

시나리오: v10 대표 | 계산 모드: 건조 절감률 출처=수동 입력 (모드 A 참고값 42.20% [풍량 -20%, s=0.7, COP_h=3.85, COP_c=3, b=0.52; 건조 40% 수동 입력과 다른 값], 모드 B 계산 보류); P_add 집계=합산 방식; 추가 점유 출처=PFMEA 효과 합계

화성 처리능력	전력 원단위 절감	목표까지의 격차	품질 확인 상태
1.231배	**28.65%**	**+1.62 pt**	**미확인**
목표 1.2배 충족 · 화성 단독(전체 공장 능력 미확인)	목표 30% 미달 · E=85.62	목표 전력 84.00 대비(기준 전력 100)	위험 경로 6건 중 확인 필요 6건
근거: 목표 사양	근거: 가정 기반	근거: 과제 조건	근거: 검증 필요

관리조치 전·후 비교 (바꾸지 않은 입력은 동일 유지)

단계	화성 처리능력(배)	총전력(pt)	원단위 절감	격차(pt)	조건
증산만 적용(절감 없음)	1.000	111.20	7.33%	+27.20	기존 20h 화성 · 관리조치 없음
공정 개선만(관리조치 전)	1.250	83.62	30.32%	-0.38	추가 점유 0h · P_add=0
관리조치 반영 후	1.231	85.62	28.65%	+1.62	추가 점유 0.25h · P_add=2.00pt

보완 요구 사양 (목표 도달에 필요한 조건이며 확보된 성능이 아님)

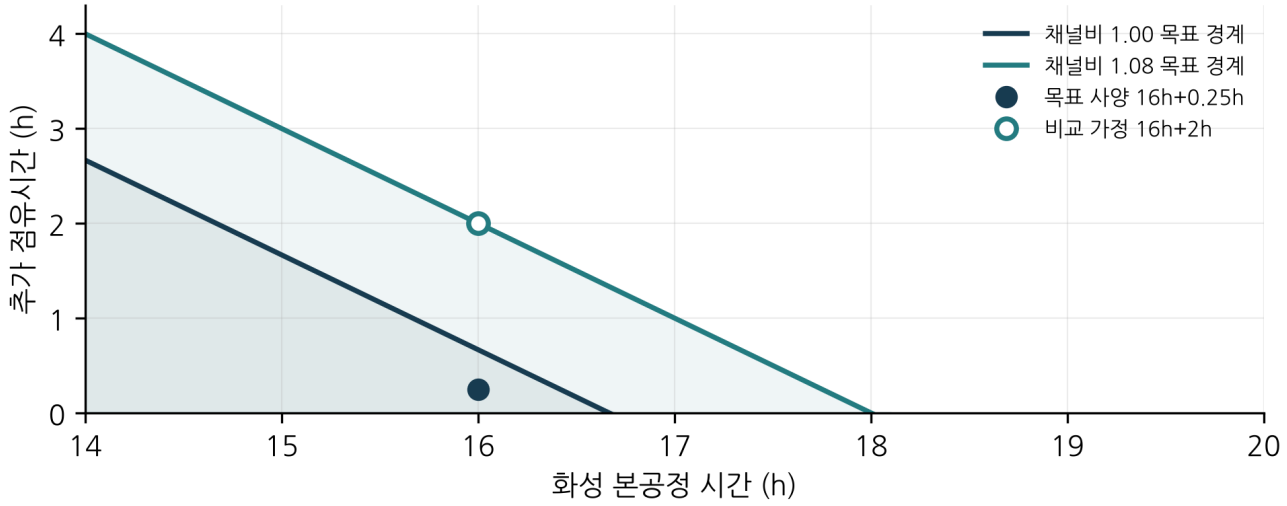
항목	현재 입력	요구·허용	해석
화성 채널 보완(16h+2h 비교 가정)	1.00	1.08	추가 점유 2h가 현장 측정값이라는 뜻이 아니라 비교 가정
화성 허용 추가 점유(현재 채널비)	0.25 h	0.667 h	음수면 추가 점유 없이도 목표 미달(0으로 바꾸지 않음)
에이징 추가 슬롯비(14일 유지)	0.0%	13.7%	q·현재 사용률/계획 사용률. 대기공간 전환은 조건부
건조 요구 절감률(단독 보완)	40.0%	44.0%	수학적으로 가능한 요구 절감률
드라이룸 요구 절감률(단독 보완)	30.0%	36.3%	수학적으로 가능한 요구 절감률
기타 요구 절감률(단독 보완)	0.0%	5.9%	수학적으로 가능한 요구 절감률

조건부 엔지니어링 판단

이 조건(v10 대표)에서 화성 처리능력은 1.231배로 목표 1.2배에 충족이고, 공장 원단위 절감은 28.65%로 목표 30%에 미달(격차 +1.62 pt)이다. 같은 조건에서 목표 도달에 필요한 보완 요구 사양은 건조 44.0%, 드라이룸 36.3% 또는 기타 5.9% 절감이며, 이는 확보된 성능이 아니라 가정 기반의 요구값이다. PFMEA 관리조치 중 계산에 자동 반영된 효과는 1건(F02-A1)이며, 7건(F01-A1, F01-A2, D01-A1, D01-A2, D02-A1, R01-A1, A01-A1)은 자동 연결되지 않아 해당 시나리오 입력으로 수동 검토해야 하는 미반영 항목이다. 품질 상태는 '미확인'이므로 수치 충족 여부와 무관하게 현장 적용 완료가 아니라 검증 후보 또는 조건부 결과로만 해석해야 한다.

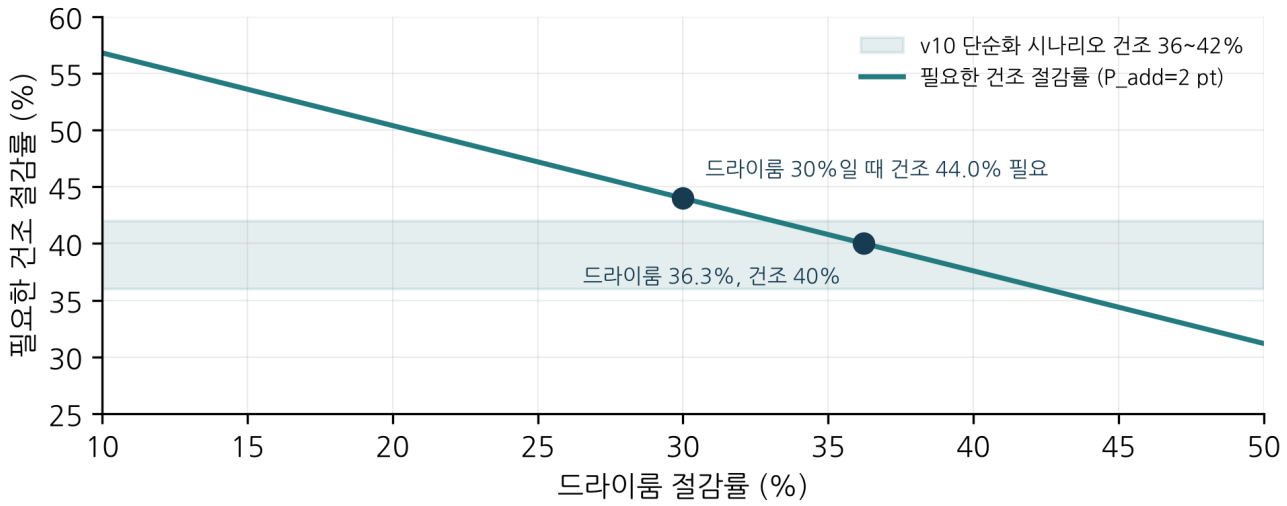
요구 사양은 표시 시 올림, 판정은 반올림 이전 값 기준. P_add 단위는 기준 전력 100에 대한 포인트(pt)이며 kWh·비용으로 환산하지 않았다.

그림 1 — Formation Boundary (화성 시간 경계)



고정 조건: 기존 20h, 목표 처리능력비 1.2, 가동률 1·수율 1 동일 유지 가정. 목표 사양(0.25h)과 비교 가정(2h)은 현장 측정값이 아니다.

그림 2 — Energy Boundary (에너지 보완 경계)



고정 조건: q=1.2, f=[0.2, 0.8, 0.1, 0.7, 0.5], 화성 30%·에이징 0%·기타 0% 절감 고정, P_add=2.0 pt. 가정값에서 역산한 설계 경계이며 확보된 성능이 아니다. 음영은 v10 단순화 시나리오의 건조 36~42% 범위로 품질·설비 가능성을 보장하지 않는다.

해석과 적용 한계

• 그림 1: 현재 채널비에서 화성 16h일 때 허용 추가 점유는 0.667 h이며, 채널비 1.08에서는 16h 기준 2.0 h까지 허용된다. 16h+2h는 검증된 현장값이 아닌 비교 가정이다.
• 그림 2: 드라이룸 절감률이 낮을수록 필요한 건조 절감률이 커진다. 요구값이 100%를 넘으면 건조 단독 보완은 불가능하며 이 범위에서는 해당하지 않는다.
• 한계: 화성 처리능력은 화성 단독 결과이며 건조·조립 등 병목 자료가 없어 전체 공장 생산능력 달성은 미확인이다. 공장 전력은 계통 비중·고정부하 비율·절감률을 가정한 설계 계산이며 실측이 아니다.
• 품질 동등성은 별도 검증 대상이며 이 보고서는 수명·불량률을 예측하지 않는다.

PFMEA 변경 영향표 (6개 위험 경로)

공정 변경	실패 경로	관리조치	계산 영향	확인 상태	다음 검증
F01 화성 단축	계면·가스·수명 변화	전류·전압창·온도 조합 검토; 초기효율·용량·가스·저항 및 장기 수명 비교; 품질 확보에 필요한 채널 보강 여부 판단	허용 프로토콜 화성시간 미확인 (h) → 화성 본공정 시간 [정량 부담 미확인(계산 미반영)] (수동 반영 대상) 채널 보강량 미확인 (ratio) → 채널비 [정량 부담 미확인(계산 미반영)] (수동 반영 대상)	품질 미확인	전류·전압창·온도 조합별 초기효율·용량·가스·저항·장기 수명 비교; 허용 프로토콜 확정 후 채널비 재산정
F02 데이터 재사용	진단 구간 변화·오판	측정 구간 유지; 새 프로토콜에서 독립 검증; 진단 대체 가능 범위 확인(평가 목적·데이터 구간 적합성 확인 시에만 대체 후보)	추가 채널 점유시간 0.25 h → 추가 점유시간 입력 [계산 반영] (자동 반영) 진단 대체 가능 범위 미확인 (ratio) → 계산 미연결(대체 후보 표시) [정량 부담 미확인(계산 미반영)] (계산 미연결)	품질 미확인	새 프로토콜에서 독립 검증 후 추가 점유시간 실측; 대체 범위의 예측오차·적용 범위 및 불합격 셀 미검출/정상 셀 과잉 배제 평가
D01 구간 건조 변경	잔류 NMP·접착·크랙	구간별 조건·코팅량 관리; 용매·접착·크랙 검사; 검사·보조 설비의 추가 전기 소모 집계	품질 확보용 보조열 미확인 (kWth) → 건조 모드 B 가열 수요 [정량 부담 미확인(계산 미반영)] (수동 반영 대상) 추가 전기 소모 미확인 (pt) → 추가 관리 전력 P_add [정량 부담 미확인(계산 미반영)] (수동 반영 대상)	품질 미확인	허용 속도·풍량·보조열 조건에서 잔류 NMP·접착·크랙 검사; 보조 전기부하 실측 후 P_add 항목 입력
D02 풍량·열회수 변경	농도·응축 부족	배기 농도·응축 온도·회수율 관리; 우회 운전 기준	열원 가용량 미확인 (kWth) → 건조 모드 B 열원 [정량 부담 미확인(계산 미반영)] (수동 반영 대상)	품질 미확인	입구·배기구 온도·배기량·열회수 가능 범위 확인
R01 드라이룸 국소화	수분 유입	에어록·차압·이슬점 지도·최악 출입 복구 점검	드라이룸 환경부하 미확인 (pt) → 추가 관리 전력 P_add [정량 부담 미확인(계산 미반영)] (수동 반영 대상)	품질 미확인	이슬점 -40°C 이하 유지 및 최악 출입 복구 시간 확인
A01 랙·버퍼 전환	온도·추적·방재 문제	구역별 온도·추적·방재 검토	슬롯 전환 비율 미확인 (ratio) → 슬롯 전환 비율 [정량 부담 미확인(계산 미반영)] (수동 반영 대상)	품질 미확인	온도 균일성·동선·방재·추적성·설비 접근성 검토 후 승인 슬롯 확정

계산 영향 표기: (자동 반영)=계산에 직접 합산, (수동 반영 대상)=자동 연결 안 됨·수동 반영해야 하는 미반영 항목, (자동 반영 대상(값 미확인))=연결은 되나 값이 없어 미합산, (계산 미연결)=수치만 기록.

요약

- 주요 관리조치: 위험 경로 6건 모두 관리조치가 정의됨(위 표의 관리조치 열 참조).
- 계산에 반영한 부담: 추가 점유 0.25 h(F02, 목표 사양), 추가 관리 전력 P_add=2.00 pt(합산 방식: 대표 가정(총 추가 관리부하)). 계산에 직접 반영된 효과 1건.
- 정량 부담이 미확인인 항목: 8건 - 필요한 조치는 있으나 0으로 처리하지 않고 미확인으로 유지.
- 품질 검증이 필요한 위험 경로: 6건(미확인·검증 중), 품질 미충족으로 적용 제외: 0건(없음).
- 핵심 근거: R3·R5·R9(화성), R4·R6·R7·R10(건조), R1·R8(드라이룸·공간). 본 도구는 PFMEA 확률·RPN·안전 인증 결과를 생성하지 않는다.

핵심 가정과 기준 과제 조건

구분	내용
기준 과제 조건	NCM 파우치 10→12GWh(1.2배), 원단위 0.70(30% 절감), 기존 화성 20h, 에이징 14일, 건조로 60m NMP, 드라이룸 이슬점 -40°C 이하, 기준 전력 100(건조 35·드라이룸 25·화성·에이징 15·기타 25)
가정	화성 10·에이징 5 분할, f=[0.2, 0.8, 0.1, 0.7, 0.5], r=[0.4, 0.3, 0.3, 0.0, 0.0](건조 출처: 수동 입력), P_add=2.00 pt, 채널비·가동률·수율 동일 유지. 모두 분석 가정이며 실측이 아님
건조 모드 A	절감률 42.20% (풍량 -20%, s=0.7, COP_h=3.85, COP_c=3, b=0.52). 수동 입력 건조 40%와 다른 값이며 공장 모델에는 '수동 입력' 하나만 반영. b·COP_h는 분석 가정, R6의 COP 정의는 미확인
건조 모드 B	상태: 계산 보류 (필수 입력 29건 미확인 - 모드 A 값으로 채우지 않음)

사용한 문헌 (v10 참고문헌 목록 기준, 원문 확인 상태는 근거 판정 보고서 참조)

번호	제목	DOI
R1	Energy consumption of current and future production of lithium-ion and post lithium-ion battery cells	10.1038/s41560-023-01355-z
R3	Predicting the impact of formation protocols on battery lifetime immediately after manufacturing	10.1016/j.joule.2021.09.015
R4	Opportunities for the State-of-the-Art Production of LIB Electrodes - A Review	10.3390/en14051406
R5	Systematic feature design for cycle life prediction of lithium-ion batteries during formation	10.1016/j.joule.2025.101884
R6	Machine learning optimized integration of a transcritical CO2 heat pump for sustainable and simultaneous heating-cooling in lithium-ion battery electrode drying	10.1016/j.energy.2026.141917
R7	Modeling and Optimizing the Drying Process of Electrode Manufacturing for Lithium-Ion Batteries	10.1002/ente.202401146
R8	Cost Model for the Footprint Planning of Production Environments in Lithium-Ion Battery Production	10.1002/ente.202402311
R9	Lithium-ion battery cell formation: status and future directions towards a knowledge-based process design	10.1039/D3EE03559J
R10	Improving Fan System Performance: A Sourcebook for Industry	DOI 없음
R11	Power Efficient Battery Formation/Testing System with Energy Recycling	DOI 없음

R2(Wood et al., 2019)는 v10 본문에서 인용되지 않아 위 표에서 제외했고 evidence.csv에만 기록했다.

실행 정보와 검산 결과

항목	값
실행	2026-10-28T20:23:43 / cli / v10 대표 / 설정 해시 55a5ec08ede42e79…
검산·테스트	대표 검산 15/15 항목 일치. pytest: passed: 통과 225 / 실패 0 (종료코드 0)
폰트·라이선스	NanumGothic Regular/Bold 임베딩, SIL Open Font License 1.1 (assets/fonts/OFL.txt), Copyright © 2011 NHN Corporation

제한 사항

- 본 결과는 가정 기반의 조건부 계산이며 대상 공장의 품질 충족을 의미하지 않는다. 현장 공정 검증(품질 동등성, 방재, 온도 균일성 등)은 이 소프트웨어 검증과 별개이다.
- 화성 처리능력은 화성 단독 값이며 전체 공장 생산능력·건조·조립 병목은 미확인이다.
- 건조 모드 B, 에이징 대기공간 전환, 채널 수 등 미확인 입력은 0으로 채우지 않고 계산을 보류하거나 비율만 표시했다.